

广东金融学院《线性代数》 2020-2021 第一学期期末试卷

	班级			学号			姓名			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

符号说明： A^T 表示矩阵 A 的转置， $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩， $|A|$ 表示方阵 A 的行列式， A^* 表示方阵 A 的伴随矩阵。

一、选择题(每题3分，共12分)

1. 设 A 为4阶方阵，且 $|A|=5$ ，则 $|(5A^T)^{-1}| = ()$
 A. 5^5 B. 5^3 C. 5^{-5} D. 5^{-3}
2. 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵， $m \neq n$ ，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解的充分必要条件是 A 的秩 $()$
 A. 小于 m B. 等于 m C. 小于 n D. 等于 n
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ (I)和向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ (II)均线性相关，且(I)可由(II)线性表示，则一定有 $()$
 A. (I)的秩 $\leq$ (II)的秩 B. (I)的秩 $>$ (II)的秩
 C. $r \leq s$ D. $r > s$

4. 已知

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $B = ()$

- A. PA B. AP C. QA D. AQ

二、填空题 (每题3分，共18分)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 $A^* = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 A 为3阶方阵，如果对任意一个3维向量 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 都是 $AX=0$ 解向量，则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 3 阶方阵 A 有特征值 1, -1, 2, $B=3A^2-2E$, 则 $|B|$ =_____.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 阶方阵 A 的列向量组, 且 $|A|=3$, 则 $|2\alpha_1, \alpha_3-2\alpha_2, \alpha_2|$ =_____.

5. 设有 m 个 n 维向量, 且 $m>n$, 则该向量组必线性_____.

6. 向量组 $(1, 0, 1)^T, (2, 3, 4)^T$ 单位正交化为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$ 、_____.

三、(8 分)求行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

四、(10 分)设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AX-2X=B$, 求 X.

五、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (7, 0, 14, -3)^T$, $\alpha_3 = (2, -1, 0, 1)^T$,
 $\alpha_4 = (5, 1, 6, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, -1, 4, 1)^T$.

- (1). 求该向量组的秩。
- (2). 求该向量组的一个极大线性无关组。
- (3). 把其余向量用该极大线性无关组线性表示。

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

六、(10 分)求线性方程组的通解：

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}$$

七、(14 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3$,

- (1). 写出此二次型的矩阵 A ;
- (2). 求正交变换 $X = QY$ 将此二次型化为标准型, 并写出其标准型;
- (3). 判断 A 的正定性.

八、(10 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 5 元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的 3 个解向量, 且 $r(A)=2$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

- (1). 证明 $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关;
- (2). 求对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间的维数;
- (3). 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示 $AX=b$ 的通解.

九、(6 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, 证明: $|A+2E| > 2^n$.